

分析学 3000 年

Anthony Weston

Thomas Sonar, 3000 Years of Analysis: Mathematics in History and Culture.
Birkhäuser, 2020, 717 pp.

Thomas Sonar 的《分析学 3000 年 (3000 Years of Analysis)》通过从古代到现代数学分析学的历史发展提供了一场数学的和文化的漫游。该书的数学重点放在诸如微分学和积分学这样不断变化的模型上。这个中心自然包括无穷小量的研究，并在 20 世纪分析学非标准模型的形式发展的一个讨论中达到顶点。Sonar 注意到，在选择 3000 年这个时限时，他正采用一个妥协方案，因为人们不能确切地说分析学的概念何时开始萌芽。

《分析学 3000 年》的德文原版在 2011 年和 2016 年出版。这篇评论主要依据的是该书 2016 年版的英译本。在该英译本的序言中，Sonar 说他的部分动机是一个打算：使得“分析学的历史对感兴趣的非专业人士和更多的受众是可利用的。”在这篇序言中包含对分析学定义的一个精致的叙述：“本质上分析学是关于无穷，即关于无穷大和无穷小的科学。其根源已隐藏在前 Socrates (苏格拉底) 哲学家们的只言片语中和他们对‘连续统’的考虑中，也在空间和时间是否‘连续地’或者由‘原子’构成这个亟待解决的问题中。分析学的这些根源的细枝末节甚至可回溯到法老的王国和巴比伦人的王国，希腊人的一些知识是从他们那里接受的。”

尽管要考虑非专业人士的需求，但 Sonar 在他的序言中就说得很清楚，对分析学的理解并不是轻而易举的：“不迟于 Archimedes (阿基米德，约公元前 287 — 前 212) 时期，分析学达到了一种成熟，它要求我的读者积极参与。凭想象力的延伸而不彻底地研究一些例子并用纸和笔理解它们背后的数学，人们无法掌握 Archimedes 的分析学的意义。”实际上，这意味着《分析学 3000 年》中的纯数学的段落要求至少是良好的数学本科学历。换言之，《分析学 3000 年》数学的难度水平可与 C. H. Edwards, Jr [Edw79] 的《微积分的历史发展 (The Historical Development of the Calculus)》相提并论。事实上，正如 Sonar 指明的，有一些例子他明确地追随 Edwards。

《分析学 3000 年》独一无二的特色是它在 3 个不同的层面对分析学的历史提供了精心设计的详细论述：(1) 对关键进展发生的时代给出了历史的和文化的鸟瞰，(2) 给出了在这些进展背后的人物的丰富传记，以及 (3) 呈现了这些进展的数学基础。这样一项工作既是一个棘手的任务又是一个微妙平衡的行为。这项成果对现有关于数学史的文献是一个吸引人的且有价值的补充。我们现在汇集 Sonar 的开始于公元前 4 世纪的这部专著

译自: Notices Amer. Math. Soc., Vol. 70 (2023), No. 1, p. 115–121, 3000 Years of Analysis, Anthony Weston. Copyright ©2023 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Anthony Weston 是卡塔尔卡内基梅隆大学的数学教学副教授，他的邮箱地址是 aweston2@andrew.cmu.edu.

的一些主要线索.

这个时期,古希腊数学家们很了解不可公度几何量的存在性,以及隐含的 Pythagoras (毕达哥拉斯) 学派比例理论的局限性. 这些缺陷被尼多斯 (Cnidus) 的 Eudoxus (欧多克索斯, 公元前 408 — 前 355) 解决. Eudoxus 是 Plato (柏拉图) 在雅典的学园中的一个学生, 被普遍认为是公元前 4 世纪最伟大的数学家, 尤其是他的比例理论. Eudoxus 定义两个几何比 $a : b$ 和 $c : d$ 是成比例的, 表示为 $a : b = c : d$, 当且仅当对任意两个正整数 m 和 n , 得出或者 (1) $na > mb$ 且 $nc > md$, 或者 (2) $na = mb$ 且 $nc = md$, 或者 (3) $na < mb$ 且 $nc < md$.

Eudoxus 渊博的比例理论出现在 Euclid (欧几里得) 《几何原本 (Elements)》第 5 卷中. 在两个不可公度的量 a 和 b 的情形, Eudoxus 的比例定义把有理数划分为两个不相交的子集 U 和 O , 这里 U 由所有使得 $m : n < a : b$ 的有理数 m/n 构成, 而 O 由所有使得 $m : n > a : b$ 的有理数 m/n 构成. 关于这一划分, Sonar 注意到: “在 U 和 O 的‘交界’处, 一个新的数可以被定义, 它显然必须是一个无理数. 在 Eudoxus 的比例理论能被用于实数的构造之前, 我们不得不等待一直到 19 世纪的后半叶. 这根本的一步最终由来自德国不伦瑞克 (Brunswick) 的数学家 Richard Dedekind (戴德金, 1831—1916) 迈出.”

Eudoxus 也首先叙述了后来变成以 Archimedes 公理知名的论断. 即, 给定两个几何量 a 和 b , 存在一个正整数 n 使得 $na > b$. 这个公理的萌芽出现在 Euclid 《几何原本》第 5 卷中 (定义 4), 在这里的叙述相当不同: 两个几何量 “被说成有一个比, 当它们被加倍时能彼此超过对方.” 以这个公理为基础, Eudoxus 能够证明, 如果两个几何比 $a : c$ 和 $b : c$ 满足 $a : c = b : c$, 那么 $a = b$. Eudoxus 的证明是反证法的一个经典练习. Sonar 还注意到: “利用 Archimedes 公理, Eudoxus 也带来了一个计算面积方法的诞生: 穷竭法.”

潜藏在 Eudoxus 和其他古希腊数学家们的工作中, 我们看到无穷过程的隐含考虑. 通过灵巧地使用 Archimedes 公理和穷竭法, 当计算面积和体积时, Eudoxus 和其他古希腊数学家们能明确地避免取极限. 不过, 无穷的概念被古希腊的学者们热烈争论. 两个思想学派异军突起: 原子说 (在大自然中基本的不可分组分的存在性) 和连续统 (它无论分多少次总是可分的) 理论. 创立原子说被归于 Leucippus (公元前 5 世纪) 和他的学生 Democritus (德谟克利特, 公元前 460 — 前 370). 他们主张物质不是无穷可分的且事实上物质是由单个的离散粒子或不能被分割的原子组成. 在潜在的无穷和实在的无穷之间, Aristotle (亚里士多德, 公元前 384 — 前 322) 做出了至关重要的区分, 他是连续统理论的一个主要的支持者. 一个连续统无论怎样频繁地分割, 将剩下一个连续统.

在古希腊数学家们的经典中, 首位的是锡拉丘兹 (Syracuse) 的 Archimedes 的杰出著作. 在某种程度上, Archimedes 是一个最初的工程师, 他的发明涉及杠杆、滑轮和螺钉, 在他的一生中获得巨大赞誉. 然而, 就他现存的著作而言, 显然 Archimedes 主要的中心点无疑是在数学方面. 这些作品集中于面积、长度和体积计算, 而且它们把穷竭法锤炼为一个异常精确的工具. Archimedes 的研究者们确认了他作品的 3 个手抄本, 它们通常被称作 A, B 和 C. 正如 Sonar 解释的: “由包含在手抄本 A 和 B 中的作品, Archimedes 已经能被认定为一位伟大的数学家和物理学家, 而手抄本 C 则将 Archimedes 送入不朽

者的天堂并在 Newton (牛顿) 和 Leibniz (莱布尼茨) 的旁边给予他一个荣耀的位置。”

手抄本 C 在 1000 年的大部分时间失传, 作为中世纪的祈祷书中部分被擦掉的文本而重见光明, 这本祈祷书在 1899 年重现. 在 1906 年的夏季, 只使用一个放大镜, 著名的丹麦语言学家和历史学家 Johan Ludvig Heiberg (1854—1928) 确定这本祈祷书的文本写在 Archimedes 的几篇专著之上, 包括以前未知的著作《方法 (The method)》和《十四巧板 (Stomachion)》. 在手抄本 C 中最伟大的发现无疑是《方法》, 因为它呈现了力学的启发式的方法, Archimedes 使用它发现了他最出色的求 (面) 积和重心的结果. Archimedes 的启发式方法后面的逻辑依据是基于平衡中的杠杆的, 而且他通过“称量”不可分量以非凡的成功继续使用该方法.

我们看到在公元 6 世纪, 数学史上的一场巨大的相变. 在罗马帝国摧毁希腊人、波斯人和印度人的数学观念的巨大影响的时候, 阿拉伯王国渐渐浮现. 先知 Mohammed 在公元 570 年生于麦加并在公元 610 年在启蒙之山 (Jabal an-Nour) 的希拉山洞里受到神圣的启示之后创立伊斯兰教. 几十年之内, 希腊化世界, 伊比利亚半岛和北非的大破坏处于快速传播的阿拉伯和伊斯兰文化的影响中.

数学家和天文学家 al-Khwārizmī (花拉子米) 被认为生活在公元 780—850 年. 除了 al-Khwārizmī 在 Abbasid 王朝的哈里发 (Caliph) Ma'mun 的庇佑下在巴格达的大图书馆工作之外, 关于他的生平人们所知不多. 在这个时期, 巴格达是研究古希腊学者、波斯学者和印度学者著作的一个知名中心. 在数学方面, al-Khwārizmī 写了关于算术和代数学的有影响力的教科书. 他关于算术的教科书, 到更近的时代仅存拉丁语译文《印度数的算法 (Algoritmi de numero Indorum)》, 广泛地处理印度的计算方法. 十进制的乘法, 位值制记法以及表示零的符号, 是《印度数的算法》中的重点.

在伊斯兰黄金时代的天空, 一个中心人物是物理学家和数学家 al-Haytham (公元 965—1039). 被认为是现代光学之父, al-Haytham 以直接的实验证据支撑他对光和视觉本性的研究. 他关于光学的多卷本著作在 1270 年被译成拉丁文的《Alhazeni 的光学宝库 (Opticae thesaurus Alhazeni)》且随后在西欧变得有影响力了. 对于计算面积和体积, al-Haytham 是穷竭法大师级的从事者. 尤其是, al-Haytham 得到了 Archimedes 出色的求体积结果的非平凡推广.

黑暗时代指欧洲差不多 4 个世纪的时期, 它接着西罗马帝国在公元 476 年的灭亡. 在这个停滞和衰落的时期, 西欧的科学状态被严重损害, 而且事实上几乎没有前行. 在黑暗时代, 古希腊人的杰作被弱化为模糊的记忆. 关于这个时期, Edwards [Edw79] 写道“只有拉丁语百科全书编纂者们保持了与过去智力宝藏的联系, 然而很微弱.” 这个陈述在 Sonar 关于“翻译的伟大时期”的处理中被完美地解读了. 阿拉伯文本最早的翻译者之一是巴思 (Bath) 的 Adelard (阿德拉德, 1080—1152). Sonar 注意到: “Euclid《几何原本》最早的拉丁文翻译 (从阿拉伯文) 之一出自他的羽毛笔下, 一如 al-Khwārizmī 编订的天文表.” 不时被十字军和其他灾难打断, 于是偶然出现了一种丰富的数学传承, 被阿拉伯学者们哺育和培养, 慢慢地进入到后来的中世纪的欧洲.

1328—1350 年间, 牛津大学 Merton 学院的一群逻辑学家和自然哲学家为了量化诸

如热和速度这些“性质”发展了一种理论，这种理论变成以形式的允许范围 (*latitudes of forms*) 知名。这些 Merton 学者引入了匀速运动和加速度的严格定义，并对匀加速物体导出了平均速度定理。Sonar 把平均速度定理描述为“运动第一定律”。这个定理代表了与上千年的主流静态数学思想的彻底背离，而且它开创了作为科学探索的一个基础领域的运动学。Sonar 敏锐地解释为何这一深刻变迁源自经院哲学的内部，而且他提供了对几位关键历史人物的生动洞察，包括关于 Robert Grosseteste (格罗塞特斯特)，Goger Bacon, Albertus Magnus, Thomas Bradwardine (布拉德沃丁) 和 Nicole Oresme (奥雷姆) 的细节丰富的段落。

Merton 学院学者们的想法在 14 世纪中期快速传播到法国和意大利。形式的允许范围的理论被巴黎的多面手 Nicole Oresme (1320/25—1382) 热心研究并推广。Oresme 引入了量的强度的图形表示并提供了平均速度定理的一个几何验证。在 Oresme 的著作中，我们若隐若现地看到函数关系的图形表示和走向坐标系统所采取的步骤。

15 世纪初，清楚地从中世纪走出来在欧洲变得明显了。接踵而至的文艺复兴差不多持续了两个世纪，并且为现代性提供了途径。意大利地区的文艺复兴全盛期约始于 1495 年并持续了差不多 30 年，这个时期对于艺术史家至关重要，不只是因为 Leonardo (达·芬奇)，Michelangelo (米开朗琪罗) 和 Raphael (拉斐尔) 史诗般的艺术作品。文艺复兴鲜明的文化繁荣围绕着一个科学迅速进步的时期，正如 Sonar 指出的，这一科学进步的一个关键的驱动因素是近期发明的 Gutenberg 印刷机。

人们可以把文艺复兴看作从中世纪以教会为中心的经院哲学转移并朝向人文主义新时代建立的具体表现，人文主义是返回到以个体人为中心，正如在古典时代所强调的。文艺复兴人文主义包括通过科学和数学能完全解释自然现象这个观念。Copernicus (哥白尼)、Kepler (开普勒) 和 Galileo (伽利略) 不同凡响的天文学模型比在任何地方都更清楚地表现了这个观念。Sonar 特别注意 Johannes Kepler (1571—1630)，这并不奇怪，除了是科学史上最非凡的人物之一外，他是使用无穷小量作为简化面积和体积的计算手段的倡导者。用差不多 20 页的篇幅，Sonar 生动地勾画了 Kepler 动荡的生活和时代。这些传记体的冥想紧接着是 Kepler 为了计算面积 (诸如确定抛物线之下面积的 Kepler 的“酒桶法则”) 和旋转体 (诸如圆环体) 的体积使用几何无穷小量的策略。

17 世纪的前半叶也见证了 René Descartes (笛卡儿，1596—1650) 和 Pierre de Fermat (费马，1601¹⁾—1665) 对解析几何学和分析学发展的巨大贡献。正如 Sonar 暗示的，从气质方面来看，Descartes 和 Fermat 是相反的两极。Sonar 写道：“他作为一位一流的哲学家，数学家，物理学家，美食者和享受生活的人 (*bon vivant*)，外国雇佣兵和争吵的人，在皆是多事的生活之后，于 1650 年 2 月 11 日，他的 54 岁生日前不久，死于斯德哥尔摩。”在强烈的对比之下，Fermat 被 Sonar 描述为“17 世纪伟大的法国数学家中最不爱出风头的——在他的一生中没有流言蜚语，没有作为外国雇佣兵的生活，没有急剧的转折点；至少就我们所知而言。不过，他是他的时代最深刻的思想家之一。”Descartes 和 Fermat

1) 原文为 1607，原书为 1607/8。——译注

的新的解析几何学的历史重要性被 Edwards [Edw79] 简洁地总结为“鉴于希腊几何学家们曾受已知曲线缺乏的折磨，现在一条新曲线能通过写下一个新方程引入。按照这种方式，解析几何学既提供了 17 世纪施展无穷小技巧更广阔的领域，又提供了为了阐明它们所需的专门机制。”

直到 17 世纪初，在大部分情形，曲线切线的作法是罕见之事。17 世纪 30 年代，借助解析几何学的帮助，Fermat 和 Descartes 对直到当时数不清的曲线类引入了作切线的新方法。为了作切线，Fermat 使用了一个解释不充分但大概是基于“伪相等”技巧的假定无穷小。形成对照的是，Descartes 的“圆法”具有纯代数的特性。在 Descartes 的切线作法中，他乐于避免无穷小论据的使用，换来的是必须执行单调代数计算这一高昂代价。17 世纪 50 年代¹⁾，Descartes 圆法的这个缺点通过 Johann Hudde (许德，1628—1704) 和 René de Sluse (斯吕塞，1622—1685) 在算法上的进展而大为改进，使得切线的作法效率更高。

Descartes 的圆法仅用于明确地由形式 $y = f(x)$ 定义的曲线， f^2 是一个多项式。17 世纪 50 年代中期，de Sluse 更进一步并发展了对隐含地由形式 $f(x, y) = 0$ 定义的曲线作切线的一个算法过程， f 是一个二元多项式。Sluse 法则于 1762 年在《皇家学会哲学汇刊 (Philosophical Transactions of the Royal Society)》上发表，但怎么得到这个法则的没有任何说明。正如 Edwards [Edw79] 指出的：“Sluse 法则无论是通过什么手段首先得到的，事实上，Sluse 和 Hudde 的法则的主要显著性是它们提供了一个一般的算法，由这个算法代数曲线的切线能以常规的方式作出。”

在 Descartes 和 Fermat 伟大工作的时期，对于以前不可及的求面积和求体积问题，在意大利，Galileo 的弟子 Bonaventura Cavalieri (卡瓦列里，1598—1647) 提出了使用不可分量技巧求解的全新想法。Cavalieri 最知名的定理是如下被简化的原理：“如果两个立体有相等的高度，且如果由平行于底的平面所截的截面在与底等距处总按照相同的比，那么立体的体积也按照这个比。”(引自 [Edw79, p. 104].)

Cavalieri 也精于单个几何图形的截面不可分量的巧妙处理。例如，通过计算“线段的幂之和”，Cavalieri 能确定曲线 $y = x^n$ (n 为正整数) 下在区间 $[0, 1]$ 上的面积，尽管不很严格。正如 Sonar 评论的：“现在看 Cavalieri 的‘求和’是令人倒吸一口凉气并且毛骨悚然的。存在厚度为 0 的线段无所谓地‘被求和’并取比；因此 Cavalieri 的不可分量方法迅速引来反对是不奇怪的。”

16 世纪，简化乏味的算术计算量增长的压力导致 John Napier (纳皮尔，1550—1617) 发明对数。本质上，Napier 把他的对数定义与一系列原型对数表及涉及点在一对线段上运动的运动学模型分离出来。为了造这些表，Napier 把明智的数的选择与某些巧妙的非线性插值方案相结合。1614 年，Napier 的对数表作为单薄的一册出版，精明地题名为《奇妙的对数法则的说明 (Mirifici logarithmorum canonis descriptio)》。Napier 神奇的对数的影响既是巨大的，又是立刻的。例如，Kepler 把 Napier 的表用于简化计算，这导致他发

1) 原文误为 1850s. —— 译注

现了行星运动的第三定律.

在《分析学 3000 年》第 7 章的开端, Sonar 呈现了 20 页深思熟虑写就的关于 Isaac Newton (1643—1727) 的传记材料. Sonar 的处理是简明的, 熟练的, 而且是出色地均衡的. Newton 爱争吵的能耐被清楚地陈述但没有过度地详细论述, 对此读者们最为愉悦. Sonar 描绘了 Newton 艰难的童年时代 (在这个年轻人身上的巨大的创造才能已经是极为明显的了), 宏伟高产的剑桥岁月 1663—1687, 最后是作为报酬丰厚的政府官员的晚年. 关于宏伟时期, Sonar 写道: “在一个笔记本上, 我们发现 Newton 在 1663 年的真正的工作: 追随 Pappus (帕普斯) 关于圆锥截线的定理, 评论涉及 Viète (韦达), van Schooten (范霍滕) 和 Oughtred (奥特雷德) 的几何学定理, John Wallis (沃利斯) 关于算术的定理, 磨制透镜的方法, 自然哲学, 神学和炼金术的问题.”

1663—1687 年期间, Newton 成为巧妙地使用无穷级数的专家. 对于 Newton, 起点是 John Wallis (1616—1703) 的《无穷的算术 (Arithmetica infinitorum)》. Newton 对 Wallis 书的阅读把他引向 $(1+x)^\alpha$ 的二项级数展开, α 是一个常数. Henry Briggs (布里格斯, 1561—1630) 通过在对数上的工作和自古代已知的二项式定理的有限版本 (当 α 是一个正整数), 之前已经得到了 $\alpha = 1/2$ 的情形. 至关重要的是, Newton 二项式定理的表述允许负数和分数指数的自由使用.

Newton 对二项式定理的兴趣不是毫无根据的. 在发展流数计算时, 对形式为 $f(x, y) = 0$ 的曲线, 其中 f 为二元多项式, Newton 依赖二项式定理得到隐含的微分. 正如 Sonar 注意到的: “当 Newton 试图计算形式为 $f(x, y) = 0$ 的曲线的切线时, 他用运动和速度的观点思考. 在 Newton 眼中, 曲线 $f(x, y) = 0$ 本身是来自两条运动着的线的交点的 ‘结果’, 运动着的线我们可以解释为是 x - 方向和 y - 方向的速度分量.”

Newton 以手稿的形式写就他关于流数的著作, 时间为 1666 年 10 月. 这篇所谓的《十月短论 (October tract)》流传给一些英国数学家但没有正式出版. 包括在《十月短论》中的是 Newton 的 “逆流数法”. 在数学史上, 这是微积分基本定理的首次表述. 用 Sonar 的话来说: “现代分析学只能以微分和积分是逆运算这一完全的知识开始. Barrow (巴罗) 隐含地有这一结果, 但留下 Newton 和 Leibniz 清楚地承认基本定理的中心地位.” 为了表明求积、作切线、曲线的求长、极值等等问题都属于同一类问题, Newton 继续使用他的流数方法. 因此, Newton 把千年的数学分析学统一为一个单一的有条理的整体. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646—1716) 在几年的时间内, 将独立地但从不同于 Newton 的观点, 得到微积分的基本定理.

1663 年, Leibniz 在莱比锡大学完成哲学和数学方面的学士学位, 1667 年获得 Altdorf 大学法学博士学位. 1672 年, Leibniz 因外交才能被 Mainz 的选帝侯派往巴黎. 这把 Leibniz 置于一流欧洲学者们小团体的圈子, 这些学者包括荷兰数学家 Christiaan Huygens (惠更斯, 1629—1695). 教育 Leibniz 涉猎当时的数学文献归功于 Huygens. 以这种方式, Leibniz 接触了重要的专著, 诸如 John Wallis 的《无穷的算术》和 Gregorius Saint-Vincent (圣樊尚, 1584—1667) 的《几何学著作 (Opus geometricum)》. 在巴黎的 4 年中, Leibniz 开始汇集并构思他自己的微积分发明.

在讨论 Leibniz 的微积分的发展时, Sonar 做出了如下的初步评论: “我们习惯于用 Leibniz 的记号呈现 Newton 的结果, 仅仅因为它更适宜.” 事实上, Leibniz 的微积分的卓越不单纯是一个奇想或历史的偶然. 在 Leibniz 的一生中, 他在发现一种通用语言或 普适语言 (*characteristica universalis*) 方面有强烈兴趣, 这种语言允许把推理的复杂概念分为更简单的成分. 在 Leibniz 的整个著作中, 通用语言的计划是一个反复出现的主题, 而且它不可避免地涉及带有符号和概念的一个先入之见. 其结果被 Edwards 总结为 [Edw79, p. 232]: “在所有的科学和数学中, 他的无穷小计算是关于记号和术语的一个无与伦比的例子, 它与其主题结合得如此完美, 以致它忠实地反映了这个主题的基本逻辑运算和过程. 说 Leibniz 的微积分把曾经需要 Archimedes 和 Newton 的才智的问题带到一个普通学生所及的范围, 并不为过.”

《分析学 3000 年》的 7.2.4 节论述在 Newton 和 Leibniz 之间爆发的关于微积分发明优先权的不体面争论. 在 1664—1666 年间, Newton 为他的基于微积分的流数发展了概要和框架, 但他没有正式地发布该项工作, 直到 1687 年《自然哲学的数学原理 (*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*)》出版. 1676 年之前, 在英国之外, Newton 的流数和流的计算基本上不为人知. 例外是 1672 年 Newton 关于作切线之事写给 de Sluse 的一封信¹⁾. 与此形成对照的是 Leibniz 在 1672—1676 年发展的以微分为基础的说明, 几乎比 Newton 晚 10 年. 不过, 微分学和积分学发表的优先权属于 Leibniz. 1684 年和 1686 年, Leibniz (分别) 在莱比锡《博学者 (*Acta Eruditorum*)》发表关于微分学和积分学的文章.

利用 Henry Oldenburg 作为中间人, 在 1676 年下半年, 关于微积分的起源, Newton 和 Leibniz 直接通信. Newton 给 Leibniz 写了两封信, 此后以《前书 (*Epistola prior*)》(1676 年 6 月 13 日) 和《后书 (*Epistola posterior*)》(1676 年 10 月 24 日) 知名. 前一封信是率直的和友好的, 但第二封信的调子更谨慎, 为了流数计算的真正范围向 Leibniz 保密, 其中用了不可解的字母重排. 到 1676 年底, 有些伏笔但 Newton 和 Leibniz 之间没有充满怨气的优先权争论. 随着 1684 年 Leibniz 的“求极大和极小的新方法 (*Nova methodus pro maximis et minimis*)”在《博学者》上发表, 事情变得更糟糕, 而且在 1699 年白热化. 正如 Blank [Bla09] 提出的: “投入到优先权的争论中, 剽窃指控, 两个天才之人, 一个虚荣心强, 自吹自擂, 而且强硬, 另一个容易生气, 神经过敏, 而且强硬, 一个是要阴谋的高手, 另一个是超级好斗者, 对微积分这样一个如此重要的进展作为炫耀的资本, 每个人都大声疾呼, 结果是一场不折不扣的风暴.”

此后, 为了给出优先权争论的一个深思熟虑的论述, Sonar 转向 Leibniz 的微积分发展的真实机制. Leibniz 使用无穷小的范围被详细地讨论, 对于所谓的特征三角形以及它与 Leibniz 的变形定理

$$\int_a^b y dx = xy \Big|_a^b - \int_a^b xy' dx$$

的关系给予了特别关注. Leibniz 敏锐地知道变形定理的重要性及其多功能性. 如此置

1) 英国伦敦皇家学会组织编辑的《牛顿通信集 (*The Correspondence of Isaac Newton*)》中并没有这样的信. ——译注

Leibniz 于这样一个位置：实质上，他重新导出所有以前已知的平面求积的结果并给出一些出色的新应用。这样的新结果之一是 Leibniz 的“圆的算术求积”，它导致绝美的级数：

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots.$$

启蒙时代最辉煌的数学之星是 Leonhard Euler (欧拉, 1707—1783). 在瑞士巴塞尔出生并受教育, Euler 在 13 或 14 岁进入巴塞尔大学并在数学上受到 John Bernoulli (约翰·伯努利 (第一), 1667—1748) 的指导. Euler 的第一篇数学著作“在有阻尼介质中等时曲线的结构 (Constructio linearum isochronarum in medio quocunque resistente)”发表在 1726 年的《博学者》上. 这篇论文标志着 Euler 大量且范围广泛的数学产出的开始, 他的厚重的全集超过 70 卷.

在 18 世纪无穷小分析学的极度繁荣之后, 对严密性的不安在 19 世纪初开始弥漫. 或者正如 Sonar 提出的: “在 Euler 去世后, 许多数学家认为在数学上剩下值得研究的东西不多了. 另一方面, 对于分析学的基础人们感到一定的不安, 分析学在应用上是成功的, 但仍然对无穷小量, 甚至‘零’——如 Euler 那样——进行运算.” 在 19 世纪, 至少从分析学的角度看, 数学研究集中于巩固并寻求严格. 在这样的背景下, 新一波的数学家们开始致力于对分析学和相关概念, 诸如连续性, 确定更严格的基础.

在定向为严格的分析学这一新浪潮中, 最早和最重要的人物之一是 Bernhard Bolzano (波尔查诺, 1781—1848). 1817 年, Bolzano 在布拉格发表了一篇注记, 题为“一个定理的纯分析学证明: 未知量的两个值给出相反的符号, 这个方程至少有一个实根位于这两个值之间 (Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwei Werthen, die ein entgegengesetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege)”, 断言这篇注记预告了 19 世纪数学分析学的到来是合理的, 因为在其中我们发现 (可论证地) 连续性的首次精确阐述. Bolzano 定义连续性如下: f 在 x 是连续的, 如果“可以使差 $f(x + \omega) - f(x)$ 小于任意给定的量, 只要 ω 取得足够小.” Bolzano 的注记继续给出介值定理的严格证明.

正如 Sonar 解释的, Augustin Cauchy (柯西, 1798—1857) 大约与 Bolzano 在相同的时间提供了介值定理的一个证明. 不过, Cauchy 是否用与 Bolzano 相似的现代术语明确表达连续性仍然有讨论的余地. 通过一些栩栩如生的段落, Sonar 展示了 Cauchy 的生平、时代和数学的丰富多彩, 他写到一点: “作为教师, Cauchy 结果成了一位革命者. 因为他认为分析学对工程师是不可或缺的, 他开了关于这个课题的讲座. 他发展了极限的一个严格的表达, 巨大的重要性从属于极端的精确性, 这令他的学生们沮丧.”

19 世纪之前, 没有如我们今天所知的定积分的形式定义. 在 18 世纪, 典型地, 积分必须或者按照 Newton 的主旨, 或者按照 Leibniz 的主旨求反导数. 关于这个世纪, Edwards [Edw79] 写道: “被充分好地理解了的和的极限以及平面集合的面积都没能为积分的逻辑处理提供一个坚实的基础.” Cauchy 是发展定积分概念的第一人, 这基于和的极限的角度而不是反导数的角度. 在一个紧区间上的一个连续函数的“Cauchy 积分”是 Cauchy 在他的教科书《无穷小计算课程概要 (Résumé des leçons sur le calcul infinitésimal)》中第一

次引入的.

尽管有置积分于一个更可靠的基础上的成功, 但 Cauchy 积分在处理起源于 Joseph Fourier (傅里叶, 1768—1830) 和 Lejeune Dirichlet¹⁾ (狄利克雷, 1805—1859) 的关于用三角级数表示函数的著作的基本问题时, 它的范围太有局限性了. 这种局限导致 Bernhard Riemann (黎曼, 1826—1866²⁾) 发展一种更一般的定积分, 他也对 Fourier 级数深感兴趣. Riemann 给出有界函数是 (Riemann) 可积的一个充分且必要的条件, 并且他指出, 一个函数的不连续点是稠密集时, 它仍可能是可积的.

Edwards [Edw79] 提到: “Cauchy 偶尔明显地犯错误, 如没能在连续性与一致连续性之间或收敛性与一致收敛性之间做出区分.” 最先领悟一致收敛性的重要性的人物之一是 Karl Weierstrass (魏尔斯特拉斯, 1815—1897). 1872 年, Weierstrass 通过展示一个不可微的连续函数震惊数学界. 在 Weierstrass 的例子发表以前, 一个常见的误解是, 一个连续函数仅有孤立的不可微点. (Bolzano 没有这样的幻觉, 因为他曾经在 19 世纪 30 年代给出一个不可微连续函数的例子. 不过, 造化弄人, Bolzano 的例子直到 20 世纪 20 年代才发表.) 来自 Weierstrass 的例子的部分副产品是一个认识: 对分析学的基础需要进一步的关注, 尤其是关于实数的构造. 这导致了 19 世纪 70 年代实直线构造的一种混乱, 其中最持久的构造是 Richard Dedekind 和 Georg Cantor (康托尔, 1845—1918) 的.

《分析学 3000 年》的第 11 章论述无穷小分析学在 20 世纪的复兴. Sonar 说这一复兴可以在一本未出版的“记录本 (black book)”《论无穷和零 —— 分析学一个新基础的尝试 (Vom Unendlichen und der Null —— Versuch einer Neubegründung der Analysis)》中找到, 这是由 Curt Schmieden (1905—1991) 写的. 20 世纪 50 年代中期, Detlef Laugwitz (1932—2000) 逐渐熟悉了这个“记录本”, 而这最终导致他与 Schmieden 的一篇合作论文 [SL58]. 这篇论文提出了非标准分析学的一个大的构造性见解 (constructive version), 但这篇论文中 (假定的) 超实数 $\mathbb{R}^*$ 仅构成一个偏序环, 且对于此从实数到超实数的“转移原理”是很有局限的. 非标准分析学的一个更令人满意的见解是由 Abraham Robinson (鲁宾逊, 1918—1974) 在 20 世纪 60 年代发展的. Robinson 的非标准分析学是基于模型论的, 对于它超实数 $\mathbb{R}^*$ 构成非 Archimedes 域, 该域配备了一个实在的转移原理.

Sonar 对分析学的非标准模型的讨论完结了穿越几千年数学发现的史诗性漫步. Sonar 对分析学的历史发展的处理始于并终于连续统, 这是巧妙的. 我们说包括在《分析学 3000 年》中的历史细节的真正深度让它与其他出类拔萃的著作 —— 诸如 Edwards [Edw79] 的著作 —— 拉开距离. 我们也注意到, Sonar 的专著有丰富的插图: 几何图形, 素描, 雕刻, 历史上的艺术品和照片的复制品.

参考文献

[Bla09] Brian E. Blank, The calculus wars [book review of MR2352432], Notices Amer. Math. Soc. 56 (2009), no. 5, 602–610. MR2509064

(下转 13 页)

1) 原文误为 Dirichlet. —— 译注

2) 原文误为 1886. —— 译注

这让我有机会与世界各地的杰出科学家交朋友并合作，也让我有机会指导非常有才华的年轻人，他们用新的想法为我的研究注入了活力。我在偏微分方程广泛的领域内转换了不同的主题。有些人在非常集中的领域里做了很多了不起的事情。但科学更像是一种全球性的进化。它需要思想的交流，从不同的角度看待事物，慢慢地改善任何可以改善的东西。

D & S: 您更喜欢解决问题而不是建立理论吗？

C: 是的，当然是。广义上讲，有两类数学家。一类是发展理论的数学家，另一类主要是解决问题的数学家。我属于后者。



Abel 奖获得者 Luis Caffarelli
©Peter Badge/Abel 奖

D & S: 正如您告诉我们的，您在德克萨斯大学奥斯汀分校度过了过去的 26 年。您的妻子 Irene Martínez Gamba 也是一位数学家，是同一所大学的计算工程和科学教授。您在德克萨斯大学期间培养了 20 多名研究生。请告诉我们您在那里的研究活动。

C: 由于我又有了研究生，我的研究范围大大扩展了；其中许多人我仍然与他们保持着长期的合作。我感谢他们所有人。我要列出 3 个我从事的具体研究课题：

- (i) (Lipschitz (利普希茨)) 表面检测中的自由边界。
- (ii) 分数扩散的问题；一个全新的理论，它占据了我多年的时光。
- (iii) 我继续研究 Monge-Ampère 方程及其在完全非线性配置中的正则性理论。

我还要提一下，我与一群工程师和自然科学家进行了互动。我非常喜欢与他们讨论，因为他们在某种程度上依赖于我的一些想法。

D & S: 我们总是通过询问数学之外的兴趣来结束此类采访。您有什么特殊的兴趣或爱好吗？

W: 我喜欢烹饪，但我的妻子是一个比我更好的厨师。如果我有时间，我还喜欢踢足球。我会弹钢琴。我最喜欢古典音乐。

D & S: 我们代表挪威数学会，欧洲数学会和我们两人，感谢您接受了这次有趣的采访。

C: 非常感谢。

编注 有关 Abel 奖更多信息，请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>。

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 68 页)

[Edw79] C. H. Edwards Jr., The historical development of the calculus, Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1979. MR550776

[SL58] Curt Schmieden and Detlef Laugwitz, Eine Erweiterung der Infinitesimalrechnung (German), Math. Z. 69 (1958), 1–39, DOI 10.1007/BF01187391. MR95906

(赵振江 译 唐境 校)